

날개 평가

①

생물 군집과 무기 환경이 유기적인 조화를 이루는 하나의 계를 ☐☐☐☐라고 한다.

②

생태계의 구성 요소는 생산자, ☐☐, 분해자, 무기 환경이 있다.

③

세균, 곰팡이는 생태계의 구성 요소 중 ☐☐에 속한다.

④

먹이 연쇄에서 잡아먹히는 생물을 ☐☐, 잡아먹는 생물을 ☐☐라고 한다.

1. 생태계의 구성과 평형

(1) 생태계의 구성 요소 : 생물 군집과 무기 환경이 유기적인 조화를 이루는 하나의 계를 생태계라고 한다.

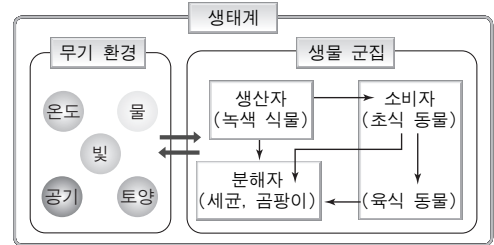
① 생물 군집(생물적 요소)

• 생산자 : 무기물로부터 유기물을 합성하는 독립 영양 생물로 식물, 식물성 플랑크톤 등이 여기에 속한다.

• 소비자 : 생산자가 만든 유기물을 섭취하여 살아가는 종속 영양 생물로 동물이 여기에 속한다.

• 분해자 : 생산자나 소비자의 사체나 배설물을 분해하여 무기물로 만드는 생물로, 대부분의 세균, 곰팡이, 버섯 등이 여기에 속한다.

② 무기 환경(비생물적 요소) : 생물이 살아가는 데 영향을 주는 빛, 온도, 토양, 물, 공기 등의 환경 요인을 말한다.



생태계의 구성

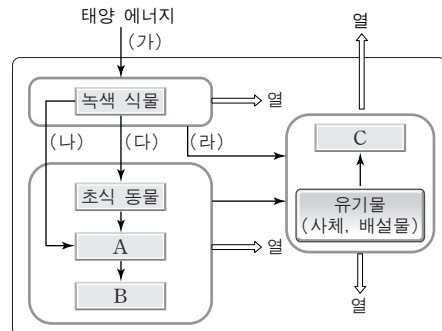
유형

잘고 넣어야

생태계의 구성 [2009학년도 대수능]

그림은 안정된 어떤 생태계의 구성 요소와 이 생태계에서 일어나는 에너지의 흐름을 나타낸 것이다. 이 생태계에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A, B, C는 소비자이다.
- ② B가 사라지면 초식 동물 개체수의 증가가 감소보다 먼저 나타날 것이다.
- ③ C가 사라지면 이 생태계는 오랫동안 안정적으로 유지될 것이다.
- ④ (가)의 양은 '(나)+(다)+(라)'의 양보다 크다.
- ⑤ C로부터 녹색 식물로 에너지가 전달된다.



해설 A와 B는 소비자이고, C는 분해자이다. B가 사라지면 A의 개체수가 증가하기 때문에 A의 피식자인 초식 동물은 감소한다. C가 사라지면 생태계의 평형이 유지되지 못한다. 생물 군집으로 유입된 태양 에너지의 양인 (가)는 먹이 연쇄의 각 영양 단계에서 전달되는 에너지인 '(나)+(다)+(라)'의 양보다 크다. 녹색 식물로 전달되는 에너지는 태양 에너지이다.

정답 ④

(2) 먹이 연쇄와 먹이 그물

- ① 생물들 사이의 먹고 먹히는 관계를 먹이 연쇄라고 하며, 먹이 연쇄가 복잡하게 얽혀 있는 것을 먹이 그물이라고 한다.
- ② 먹이 연쇄에서 잡아먹히는 생물을 피식자, 잡아먹는 생물을 포식자라고 하며, 포식자를 피식자의 천적이라고 한다.

정답

- ① 생태계
- ② 소비자
- ③ 분해자
- ④ 피식자, 포식자